Mathématiques appliquées à la macroéconomie

Présentation

- **Enseignant :** Arnaud Dyèvre dyevre@hec.fr
- **Format :** quatre séances de 1 h 30 sur Zoom, enregistrées, soit 6 heures.
- **Langue :** français.
- **Période :** du 29 octobre au 26 novembre 2026.
- **Site du soutien :** arnauddyevre.github.io/mathematiques-macro-l3-2026/
- **Zoom :** rejoindre les séances (réunion 930 1113 6037).

Ces séances vous aident à réactiver des notions mathématiques déjà vues et à les utiliser dans le cours de macroéconomie. Les rappels partent de questions économiques concrètes. Ce soutien ne comporte **ni évaluation ni règle d'assiduité propres**.

Objectifs

À l'issue des séances, vous serez capable de :

- Passer des pourcentages aux taux de croissance et utiliser les logarithmes pour décomposer une évolution.
- Utiliser les dérivées et les dérivées partielles pour résoudre le problème de l'entreprise, puis trouver l'état stationnaire de Solow.
- Manipuler des suites et des sommes, puis calculer un équilibre dans un modèle simple.
- Mobiliser ces outils dans un exercice de macroéconomie et expliquer les étapes du raisonnement.

Déroulement et questions

Les séances associent des rappels et des calculs guidés. La deuxième séance suit pas à pas la résolution du modèle de Solow, sans exercice autonome. Chaque opération est explicitée : dériver, annuler, substituer, diviser et isoler une inconnue.

Le programme ci-dessous est indicatif. Vous êtes invités à m'envoyer vos questions, les passages du cours ou les exercices qui vous posent difficulté à dyevre@hec.fr. Nous pourrons adapter les thèmes et le rythme des séances à vos besoins. Vous pouvez également poser vos questions pendant le cours.

Supports et travail entre les séances

Les supports **avec les solutions** sont mis à votre disposition sur le site du soutien mathématique. Les enregistrements y sont ajoutés après chaque séance. Entre les séances, le seul travail demandé est de relire les supports. Vous pouvez vous appuyer sur les solutions et l'enregistrement pour reprendre un passage et préparer vos questions.

Séance du 29 octobre : enregistrement Zoom et exercice annoté (PDF).

Calendrier

Toutes les séances ont lieu **sur Zoom, de 8 h à 9 h 30, heure de Paris**.

Séance	Date	Thème principal
1	Jeudi 29 octobre 2026	Logarithmes et croissance
2	Jeudi 12 novembre 2026	Résoudre un modèle économique : équilibre et optimisation
3	Jeudi 19 novembre 2026	Suites, sommes et équilibres
4	Jeudi 26 novembre 2026	Révision des outils pour l'examen

Programme indicatif

1. Logarithmes et croissance

La priorité sera donnée aux variations en pourcentage, aux propriétés du logarithme et de l'exponentielle, puis aux décompositions de croissance. Nous introduirons la dérivée comme variation instantanée et les suites géométriques pour décrire une croissance à dates successives. Nous établirons le lien exact $g = \ln(1 + r)$ entre taux continu et taux discret sur une même période, puis l'approximation $g \simeq r$ pour les petits taux. Nous utiliserons $\frac{d \ln x(t)}{dt} = \frac{x'(t)}{x(t)}$ pour une grandeur positive. Les applications porteront sur le PIB par habitant et le temps de doublement.

2. Résoudre un modèle économique : équilibre et optimisation

Nous résoudrons Solow en temps continu, avec une PGF multiplicative A et un emploi L constants. Pour maximiser le profit, nous identifierons les choix, dériverons, annulerons les dérivées et isolerons les rémunérations r et w. Nous passerons aux grandeurs par travailleur, $k = K/L$ et $y = Y/L$, puis poserons $\dot{k} = 0$ pour trouver le capital stationnaire positif k^*. La substitution donnera ensuite y^*, w^* et r^*. Les calculs restent symboliques ; les rappels de dérivation et de puissances interviennent au moment utile.

3. Suites, sommes et équilibres

Nous étudierons les suites géométriques et affines, leur point fixe et les conditions de convergence. Nous calculerons des sommes géométriques finies et étudierons leur limite lorsque la somme infinie converge, notamment sous la condition $|q| < 1$ pour la raison q. Nous résoudrons des équations ou systèmes simples pour caractériser un équilibre keynésien et son multiplicateur. D'autres applications porteront sur l'accumulation du capital, les intérêts composés et la dynamique de la dette, en distinguant les intérêts du déficit primaire.

4. Révision des outils pour l'examen

Nous reprendrons les outils mathématiques utiles à l'ensemble de l'examen de macroéconomie. Chaque exercice fournira le contexte économique, les définitions et les relations nécessaires, y compris lorsqu'un chapitre n'aura pas encore été abordé en cours. Nous insisterons sur le choix de l'outil, les étapes du calcul et l'interprétation, en tenant compte de vos questions.